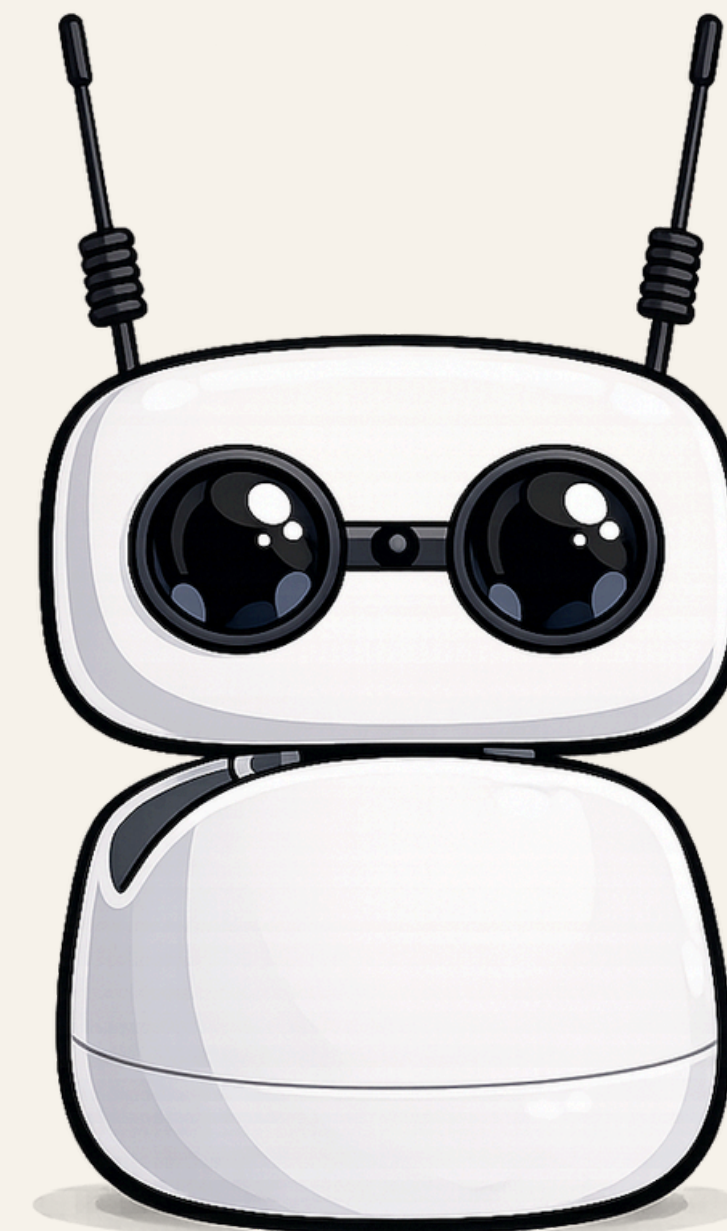


불확실성 인지 기반의 이중 로봇-인간 협업 VLM 플래닝 프레임워크



2026. 03. 09

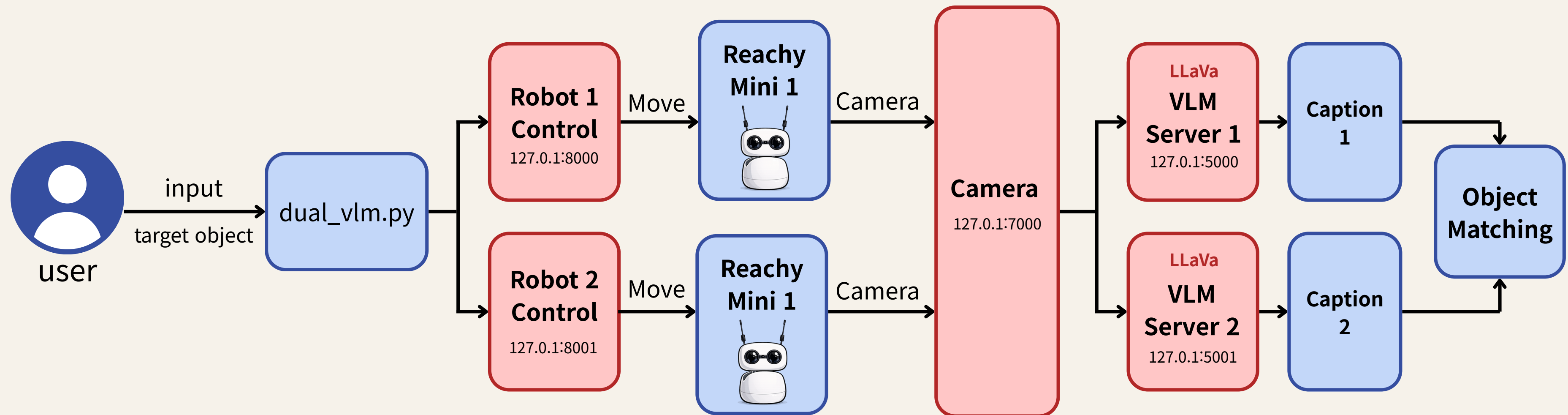
최한비 신희재 정세원

01. 진행상황

- Dual Reachy Mini 연결 및 VLM testing
- 불확실성 관련 연구 찾기

02. Dual Reachy mini connection

→ 연구를 위해 dual Reachy mini 환경 구성 : target search



02. Dual Reachy mini connection

→ 2 VLM 기반 object detection

```
Target object (q to quit): monitor
```

```
Press 's' to stop search
```

```
Robot1 search start
```

```
Robot1 move -0.4 -0.8
```

```
Robot2 sees: a woman sitting at a desk with a white chair.
```

```
Robot2 sees: a woman sitting at a desk.
```

```
Robot2 sees: a woman sitting at a desk in a room with a white chair.
```

```
Robot2 sees: a woman wearing a green hat is sitting at a desk with a computer.
```

```
Robot2 move 0.4 -0.8
```

```
Robot1 sees: a person wearing a green hat is sitting at a desk with a computer.
```

```
Robot1 move -2 0
```

```
Robot2 sees: a woman wearing a green hat and a black jacket is sitting at a desk in an office.
```

```
Robot2 move 0.4 0
```

```
Robot1 sees: a person is sitting at a desk with a computer and a cell phone.
```

```
Robot1 move -2 0.8
```

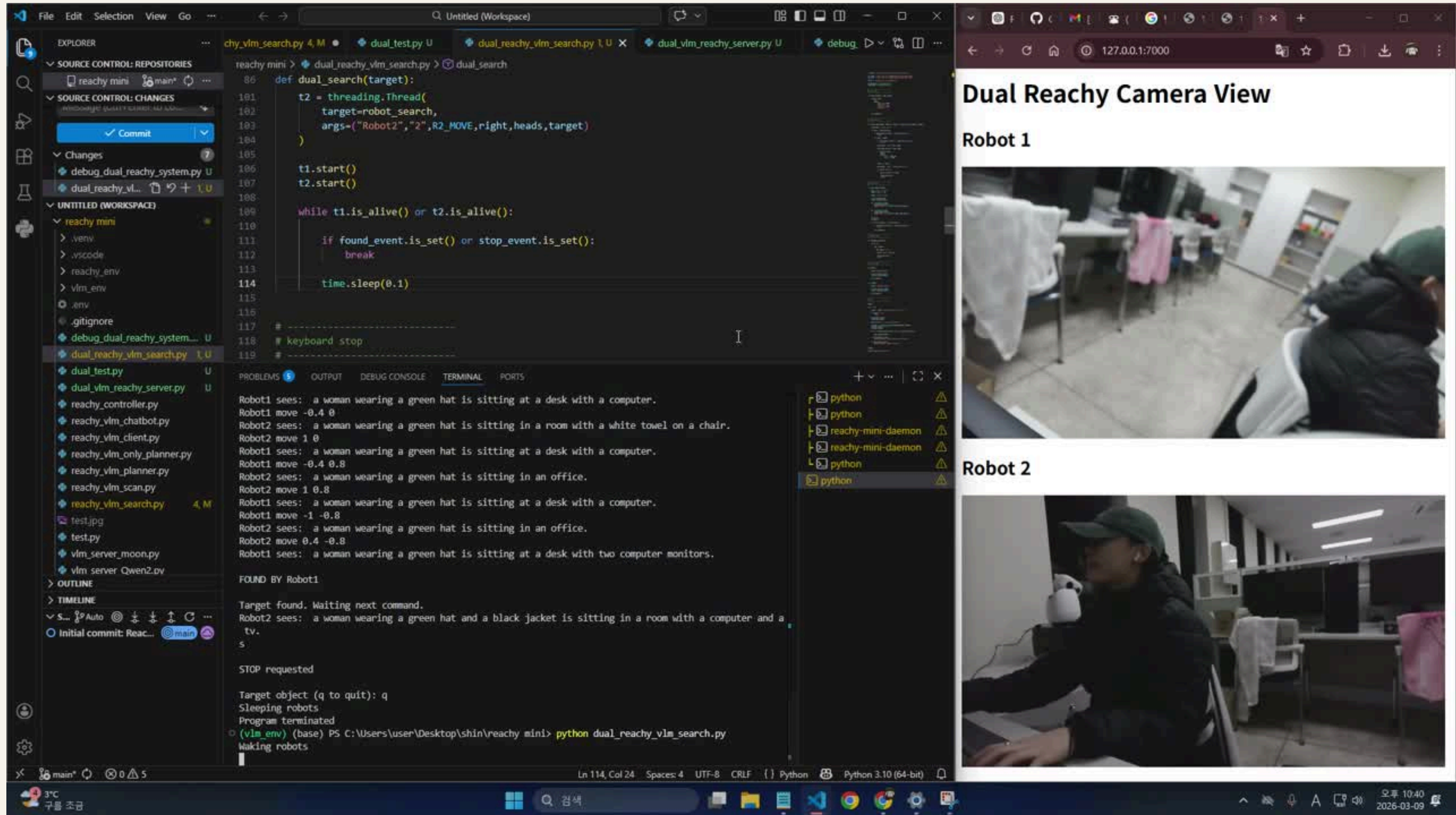
```
Robot2 sees: a woman wearing a green hat and a black jacket is sitting at a desk in a room with a window.
```

```
Robot2 move 0.4 0.8
```

```
Robot1 sees: a woman is sitting at a desk with a computer monitor and a keyboard in front of her.
```

```
FOUND BY Robot1
```


02. Dual Reachy mini connection



The screenshot displays a dual-reachy mini connection setup. On the left, the VS Code Explorer shows the project structure for 'reachy mini', including files like 'reachy_controller.py', 'reachy_vlm_chatbot.py', 'reachy_vlm_client.py', 'reachy_vlm_only_planner.py', 'reachy_vlm_planner.py', 'reachy_vlm_scan.py', 'reachy_vlm_search.py', 'test.jpg', 'test.py', 'vlm_server_moon.py', and 'vlm_server_Qwen2.py'. The main editor shows the 'dual_reachy_vlm_search.py' file with the following code:

```
def dual_search(target):  
    t2 = threading.Thread(  
        target=robot_search,  
        args=("Robot2", "2", R2_MOVE, right, heads, target)  
    )  
  
    t1.start()  
    t2.start()  
  
    while t1.is_alive() or t2.is_alive():  
        if found_event.is_set() or stop_event.is_set():  
            break  
        time.sleep(0.1)  
  
# -----  
# keyboard stop  
# -----
```

The bottom panel shows the terminal output, which includes the following log messages:

```
Robot1 sees: a woman wearing a green hat is sitting at a desk with a computer.  
Robot1 move -0.4 0  
Robot2 sees: a woman wearing a green hat is sitting in a room with a white towel on a chair.  
Robot2 move 1 0  
Robot1 sees: a woman wearing a green hat is sitting at a desk with a computer.  
Robot1 move -0.4 0.8  
Robot2 sees: a woman wearing a green hat is sitting in an office.  
Robot2 move 1 0.8  
Robot1 sees: a woman wearing a green hat is sitting at a desk with a computer.  
Robot1 move -1 -0.8  
Robot2 sees: a woman wearing a green hat is sitting in an office.  
Robot2 move 0.4 -0.8  
Robot1 sees: a woman wearing a green hat is sitting at a desk with two computer monitors.  
  
FOUND BY Robot1  
Target found. Waiting next command.  
Robot2 sees: a woman wearing a green hat and a black jacket is sitting in a room with a computer and a tv.  
s  
  
STOP requested  
  
Target object (q to quit): q  
Sleeping robots  
Program terminated  
(v1m_env) (base) PS C:\Users\user\Desktop\shin\reachy mini> python dual_reachy_vlm_search.py  
Waking robots
```

On the right, a web browser window shows the 'Dual Reachy Camera View' at the address '127.0.0.1:7000'. It displays two camera feeds: 'Robot 1' and 'Robot 2'. The 'Robot 1' feed shows a person sitting at a desk with a computer. The 'Robot 2' feed shows a person sitting at a desk with a computer and a TV.

02. Dual Reachy mini connection

문제점

- 스피커 연결 문제
- 리치 미니 관절 오류
- 리치 미니 간의 정보 교환? 어떻게 할지



03. 불확실성 관련 연구

Robots That Ask For Help: Uncertainty Alignment for Large Language Model Planners(2023,arXiv)

연구 시나리오

→로봇에게 모호한 명령을 내렸을때,어떻게 행동할지 결정하는 상황.
이러한 상황에서 로봇이 자신의 계획에 대한 불확실성을 인식하고, 필요할 경우 사람에게 질문하여 정보를 보완한 후 행동을 수행하도록 하는 프레임워크를 제안
즉, 로봇이 무작정 행동하는 것이 아니라 불확실한 상황에서는 도움을 요청하는 전략을 학습하는 것

방법론

- 1.LLM 기반 Task Planning : 자연어 입력을 받아 LLM이 다양한 환경 상황을 고려해 행동 계획을 생성
- 2.Uncertainty Estimation : LLM이 생성한 계획에 대해 각 행동의 confidence를 계산
confidence 평가지표→명령의 명확성/환경에서 관찰된 객체 정보/LLM이 생성한 여러 계획 간의 일관성
확신도가 낮을수록 불확실성이 높은 상황으로 판단
3. Prediction set 생성
→불확실성이 특정 임계값(threshold)을 넘으면 로봇은 행동을 수행하기 전에 사용자에게 질문을 생성.
이를 통해 로봇은 추가 정보를 얻고 계획 수정.
4. Uncertainty Alignment
→ 로봇이 판단한 불확실성 수준이 인간이 느끼는 모호성 정도와 일치하도록 학습.
이를 위해 인간이 실제로 질문이 필요하다고 판단한 상황 데이터를 이용해 모델을 학습.
결과적으로 로봇은 확실한 상황에서는 바로 행동하고 불확실한 상황에서는 인간에게 질문을 하도록 동작→환경정보 업데이트

03. 불확실성 관련 연구

Do As I Can, Not As I Say: Grounding Language in Robotic Affordances(2022,arXiv)

연구 시나리오

→추상적인 명령이 주어졌을 때,로봇이 자신의 위치,주변 장애물,배터리 상태 등 환경&능력을 고려해 실제 실행 가능성을 생각해 행동해야 하는 상황

방법론

1.Language Model Action Generation

→자연어 명령을 입력받아 LLM이 여러 행동 후보(계획) 생성

2.Affordance Function

→ $P(\text{action executable} \mid \text{state})$

이 함수에 센서 정보와 기존 로봇 스킬 데이터 값을 넣어 계산하여 실제 실행 가능성 판단

3. Skill Scoring

→각 행동에 대해 다음과 같은 점수를 계산후 행동을 평가: $\text{Action Score} = \text{LLM probability} \times \text{Affordance score}$
(LLM probability: LLM이 해당 행동을 선택할 확률/ Affordance score: 로봇이 수행할 수 있는 정도)

4. Action Selection

→가장 높은 점수를 가진 행동을 선택하여 실제 로봇이 수행

03. 불확실성 측정 방법

1. VLM score / confidence 기반

- 텍스트와 이미지 embedding similarity이용해서 uncertainty 계산
- similarity값이 1이랑 가까울수록 신뢰도 높고, 0이랑 가까울수록 낮음.

2. MC-Dropout / Ensemble 기반

- 여러 vlm 모델에서 분산 측정 후 평균을 보고 판단. 분산이 클수록 uncertainty 높음

3. Embedding variance / response variation 기반

- 입력/프롬프트를 변형해서 계획이 얼마나 일관성을 유지하는지를 기준으로
- 로봇 두 대 적용 가능: 두 로봇 각각 embedding variance 계산 → cooperative consistency 평가

4. 로봇 간의 행동과 계획의 차이 정도

- 각자 세운 계획 토대로 차이에 따라 score 측정
- 각 로봇의 embedding similarity 계산해서 |두 similarity 차이| 계산.
- threshold 정해서 유사도 차이 값이 threshold보다 작으면 불확실성 작음

03. 불확실성 측정 방법

5. softmax 함수 이용해서 Temperature Scaling 적용-Entropy 이용

→similarity 값에 Temperature Scaling(T)를 적용해 확률(P)을 도출

$$P = \frac{\exp(s/T)}{\exp(s/T) + \exp((1-s)/T)}$$

→확률 P를 이용해 Binary Entropy(H) 계산

$$H = -[P \log_2(P) + (1 - P) \log_2(1 - P)]$$

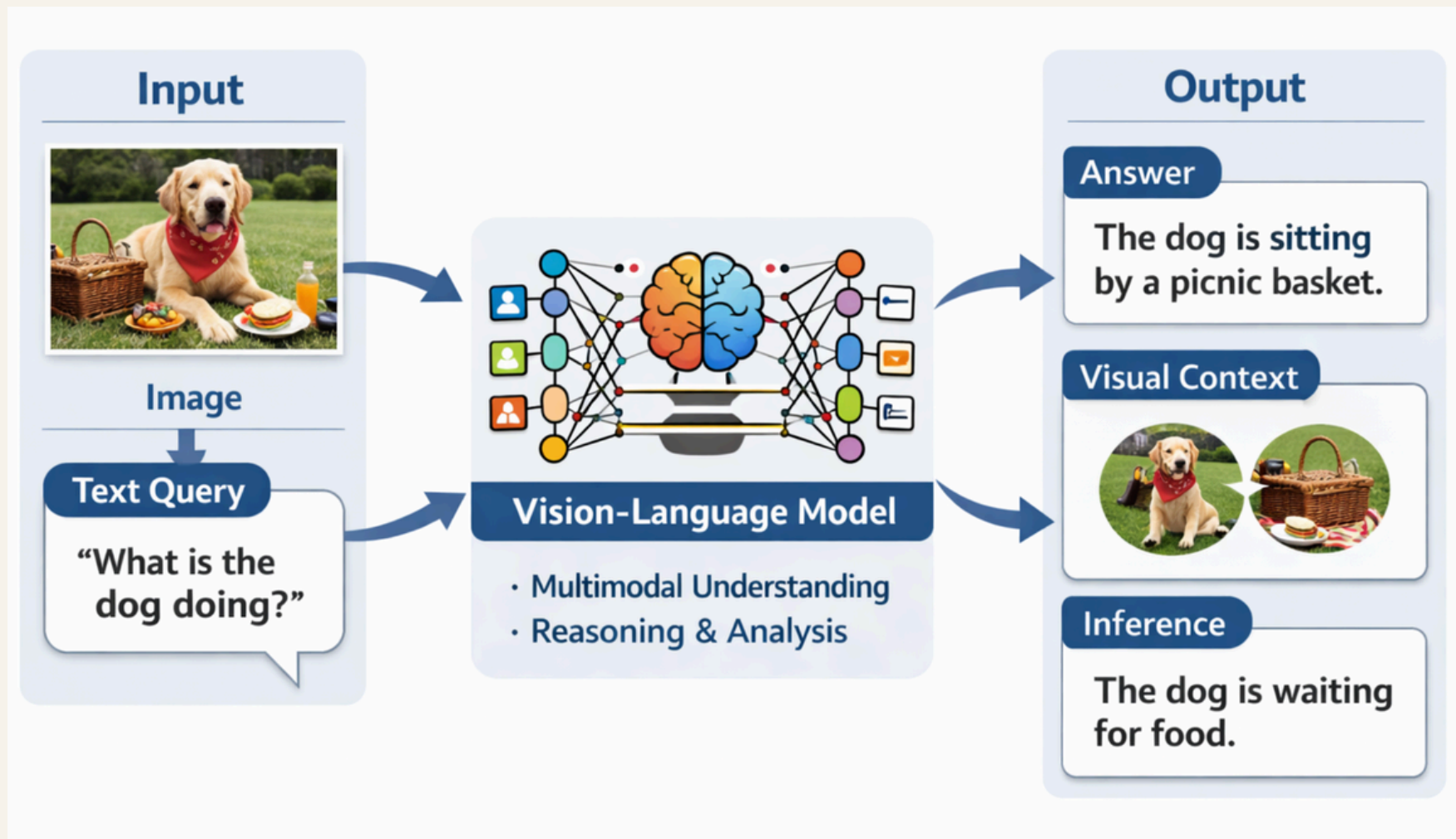
→H의 값이 0과 비슷하면 확실성 높고, 0.5 근처면 불확실함

-reachy mini 적용해본다면 

- 1.리치미니가 카메라로 이미지 전처리
- 2.이미지를 통한 text prompt로 vlm이 embedding similarity 계산
- 3.이 similarity를 이용해 각각 불확실성 계산→1~5+α 방법으로 계산

04. 앞으로

VLM reasoning / Communication / Joint planning

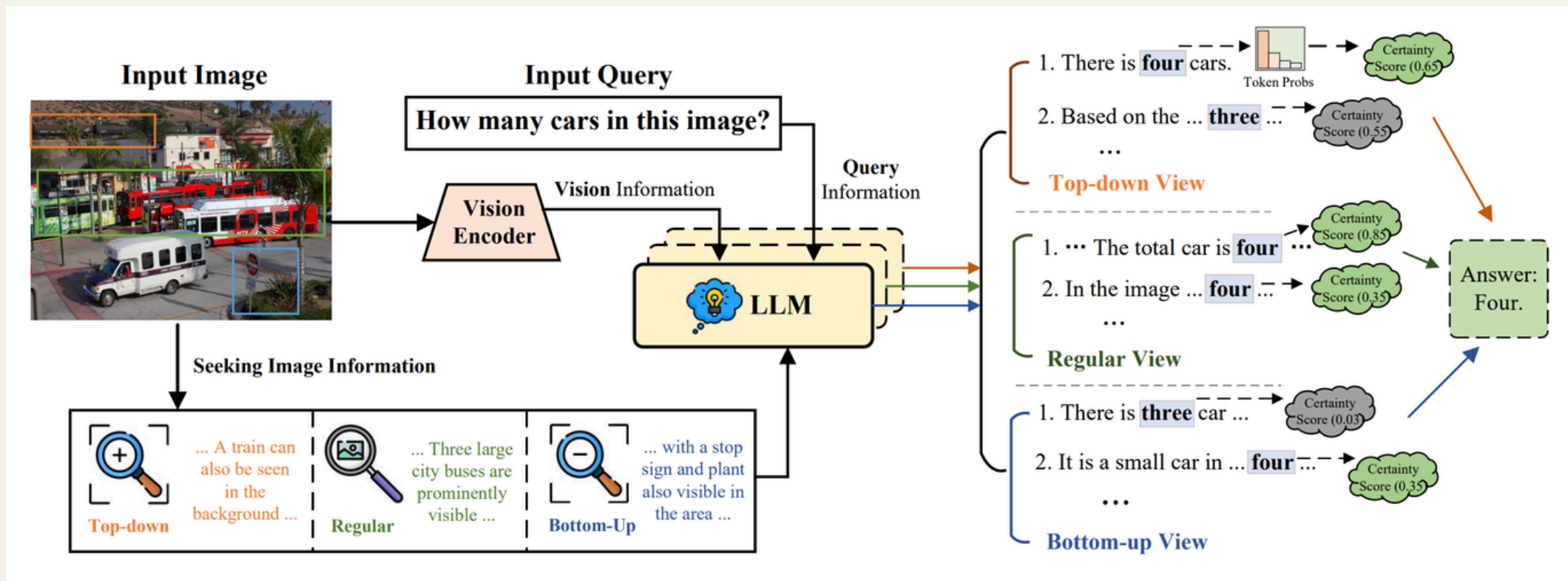


- 각 로봇이 자신의 시점(viewpoint)에서 장면을 이해하고 observation을 생성
 - VLM (image encoder + LLM)을 활용하여 multimodal reasoning 수행
 - Pretrained VLM을 사용할 예정.
- 우선 **LLaVa**를 연결했지만, 다른 VLM도 사용할 예정.
- Reasoning 출력할때 json 형식으로도 출력해서 설명, confidence와 observation을 같이 저장해 이후 단계에서 활용할 예정.

04. 앞으로

VLM reasoning / **Communication** / Joint planning

Look, Compare, Decide: Alleviating Hallucination in Large Vision-Language Models via Multi-View Multi-Path Reasoning, preprint(2024)

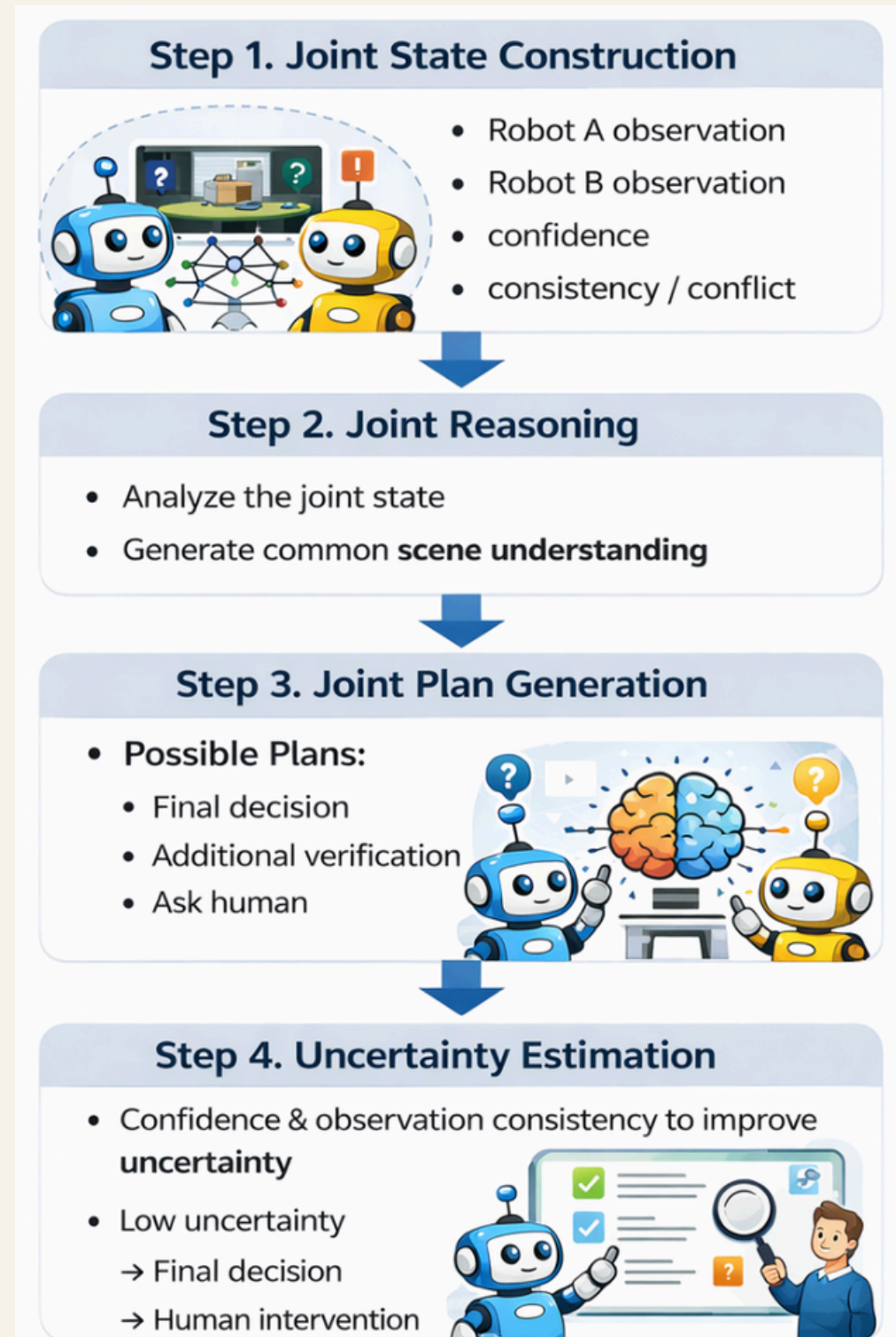


- Multi-View Multi-Path Reasoning 연구에서는 하나의 이미지에 대해 여러 관점(top-down, regular, bottom-up)에서 정보를 탐색하며 reasoning을 수행
- 각 view에서 독립적으로 reasoning 경로를 생성하고 certainty score를 기반으로 결과를 결합하여 최종 답을 도출
→ 우리 아이디어와 유사

- 참고한 Multi-View reasoning 연구에서도 하나의 이미지에 대해 여러 관점(view)을 기반으로 observation을 생성하고 이를 통해 reasoning을 수행하는 구조를 사용함.
- 우리 연구에서는 각 로봇이 생성한 observation을 서로 교환하여 communication을 수행할 예정
- 이 과정을 통해 서로 다른 시점에서 생성된 **partial observation**을 공유하고 이후 reasoning 단계에서 활용할 수 있도록 함

04. 앞으로

VLM reasoning / Communication / **Joint planning**



Step 1 – Joint State Construction

- Robot A/B observation 통합

Step 2 – Joint Reasoning

- joint state 분석
- 공동 scene understanding 생성

Step 3 – Joint Planning

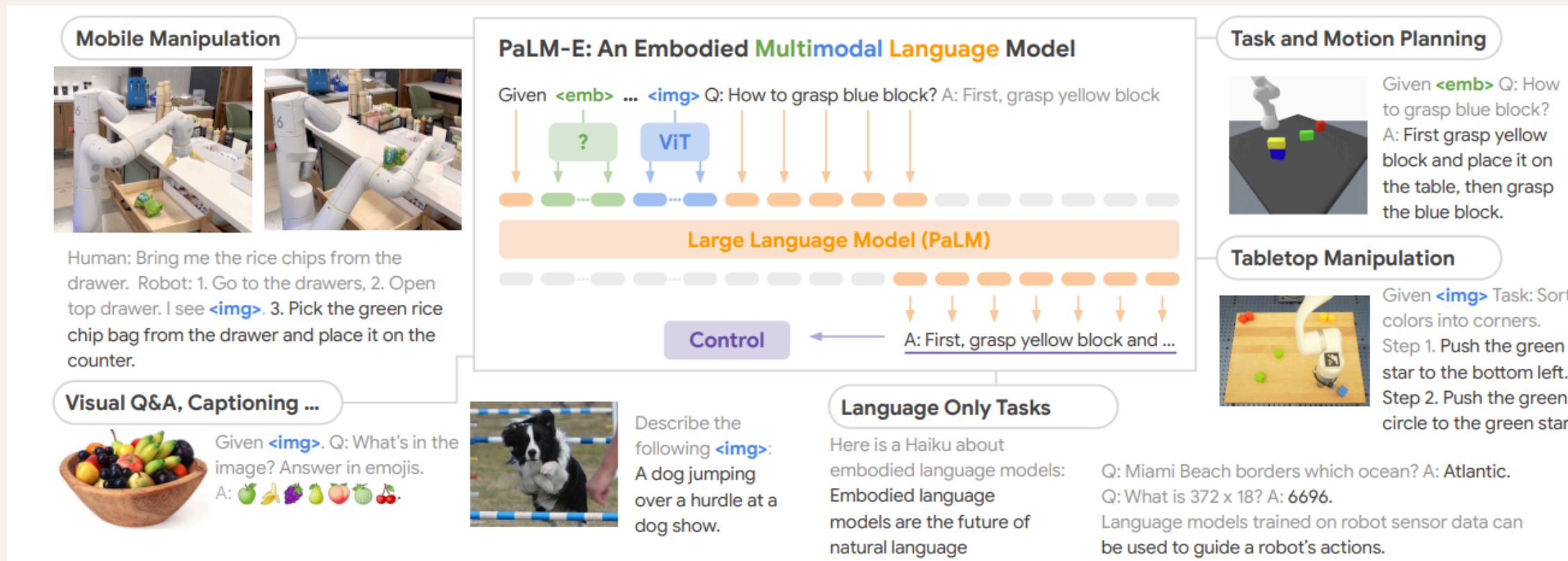
- reasoning 결과를 기반으로 다음 decision(계획) 생성

Step 4 – Joint Uncertainty Estimation

- confidence와 observation consistency 기반 판단
- 낮으면 decision, 높으면 human intervention

04. 앞으로

VLM reasoning / Communication / Joint planning



PaLM-E: An Embodied Multimodal Language Model (ICML 2023)

- vision, language, robot state를 함께 입력으로 사용하는 embodied multimodal model
- perception 정보를 기반으로 task reasoning 및 action planning 수행
- 로봇이 수행해야 할 high-level action sequence를 생성하여 task 수행을 지원
 - PaLM-E는 단일 로봇에서 perception 기반 planning을 수행
 - 우리 연구는 듀얼로봇의 **viewpoint observation**을 결합한 **joint decision planning**을 고려

Planning Strategy

- 1. Rule-based planning
 - confidence / consistency 기반 decision rule
- LLM-based planning
 - joint state를 LLM에 입력하여 decision 생성
- Hybrid planning
 - LLM reasoning + rule-based decision selection

→ 중 채택해 **planning** 진행할 예정
우리처럼 **Dual Robot Decision Making, Planning** 연구는 거의 없기 때문에 차별성 있을 것으로 판단됨

04. 앞으로

이번주 목표

- 구체적인 테스트 설계하기
- Dual VLM Planning 구현
- Planning 방법론 구체적 설계
- 불확실성



AMI Lab

THANK YOU

감사합니다

2026. 03. 09.

최한비 신희재 정세원